Zufallsvariablen und ihre Eigenschaften

- Kontrollergebnisse -

Aufgabe 1.
Betrachten Sie die folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion der Zufallsvariablen X. Bearbeiten Sie alle folgenden Teilaufgaben per Hand.
Hinweis: Eine Wahrscheinlichkeitsfunktion für X muss erfüllen, dass sich alle Funktionswerte zu 1 aufsummieren.

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{x}{c} & \text{für } x \in \{1, 2, 3, 4\}, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Für welches c ist die angegebene Funktion tatsächlich eine Wahrscheinlichkeitsfunktion?

(b) Berechnen Sie $E(X)$ und $Var(X)$.

(c) Gegeben sei eine Zufallsvariable $Z = 0.5X + Y$ mit $E(Z) = 8.5$, wobei X und Y unabhängig sind. Berechnen Sie $E(Y)$.

(d) Weiterhin sei bekannt, dass $Var(Y) = 1$. Berechnen Sie $Var(Z)$.

Kontrollergebnis 1.:

(a) $c = 10$.

(b) $E(X) = 3$ und $Var(X) = 1$.

(c) $E(Y) = 7$

(d) $Var(Z) = 1.25$

Aufgabe 2.
Betrachten Sie die folgende Dichtefunktion einer Zufallsvariablen X.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x - 4) & \text{für } 4 \leq x \leq 6, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Zeigen Sie, dass es sich bei der angegebenen Funktion tatsächlich um eine Dichtefunktion handelt.

(b) Berechnen Sie $E(X)$ und $Var(X)$.

(c) Leiten Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$ aus der Dichtefunktion $f(x)$ her.

(d) Verwenden Sie Ihr Ergebnis aus (c), um die folgenden Wahrscheinlichkeiten zu berechnen:

(i) $P(X > 5.2)$,

(ii) $P(X < 5.1)$ und

(iii) $P(4.5 < X < 5.5)$.

Kontrollergebnis 2.:

(a) $\int_4^6 \frac{1}{2}(x - 4)dx = [\frac{1}{4}x^2 - 2x]_4^6 = -3 + 4 = 1$ und

$f(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{2}(x - 4) \geq 0$ für alle $x \in [4; 6]$
$x \geq 4$ für alle $x \in [4; 6]$.

(b) $E(X) = 5.333$, $Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0.222$

(c)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 4 \\ \frac{1}{4}x^2 - 2x + 4 & \text{für } 4 \leq x \leq 6, \\ 1 & \text{für } x > 6 \end{cases}$$

(d) (i) 0.64, (ii) 0.303, (iii) 0.5.

Aufgabe 3.
Gegeben seien zwei stetige Zufallsvariablen X und Y mit der gemeinsamen Dichtefunktion

$$f(x,y) = \begin{cases} 12x^3(1-y)^2 & \text{für } 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Zeigen Sie, dass es sich bei der obigen Funktion tatsächlich um eine Dichtefunktion handelt.

(b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten

(i) $P\left(X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{4}\right)$,

(ii) $P\left(X > \frac{1}{3}, Y < \frac{1}{2}\right)$.

(c) Zeigen Sie, dass für alle x, y gilt: $f(x,y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$. Interpretieren Sie diese Gleichung. Geben Sie den Korrelationskoeffizienten ρ an.

(d) Bestimmen Sie $E(X)$.

Kontrollergebnis 3.:

(a) $f(x,y) \geq 0$ für alle x, y, da $(1-y)^2$ nicht negativ sein kann und x^3 nur für $x < 0$ negativ wird, aber $0 \leq x \leq 1$. Die Fläche unter der Dichtefunktion muss gleich 1 sein.
$\int_0^1 \int_0^1 12x^3(1-y)^2 \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y = \int_0^1 \left[3x^4(1-y)^2\right]_0^1 \mathrm{d}y = \int_0^1 3(1-y)^2 \,\mathrm{d}y = \left[-(1-y)^3\right]_0^1 = 1$

(b) (i) $P\left(X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{4}\right) = 0.036$

(ii) $P\left(X > \frac{1}{3}, Y < \frac{1}{2}\right) = 0.864$

(c) $f_1(x) = 4x^3, f_2(y) = 3(1-y)^2$. Aus $f(x,y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$ folgt, dass X und Y unabhängig sind. Daher ist $\rho = 0$

(d) $E(X) = 0.8$

Aufgabe 4.
Gegeben seien zwei stetige Zufallsvariablen X und Y mit der gemeinsamen Dichtefunktion

$$f(x,y) = \begin{cases} 2y(x^2+y) & \text{für } 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Bestimmen Sie $E(X)$, sowie $E\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right)$.

(b) Was können Sie aus Ihren Ergebnissen aus (a) bezüglich der Unabhängigkeit von X und Y folgern? Begründen Sie.

(c) Bestimmen Sie $Var\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right)$.

(d) Berechnen Sie $P\left(\frac{1}{4} < X < \frac{3}{4} \mid Y = \frac{1}{2}\right)$.

Hinweise:
Hier eine kurze Zusammenfassung von Formeln für bedingte Dichtefunktion, Erwartungswert und Varianz von Y gegeben X:

1. $f_{2|1}(y) = \frac{f(x,y)}{f_1(x)}$
2. $E(Y \mid X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{2|1}(y)\,\mathrm{d}y$
3. $Var(Y \mid X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} (y - E(Y \mid X = x))^2 f_{2|1}(y)\,\mathrm{d}y = E(Y^2 \mid X = x) - (E(Y \mid X = x))^2$

Kontrollergebnis 4.:

(a) $E(X) = \frac{7}{12}$; $E\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{5}$.
Zwischenergebnisse: $f_2\left(Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{6}$, $f_{1|2}\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{6}{5}x^2 + \frac{3}{5}$.

(b) Bei Unabhängigkeit von X und Y müsste gelten: $E(X) = E\left(X \mid Y = y\right)$.
Da hier $E(X) = \frac{7}{12} \neq \frac{3}{5} = E\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right)$, sind X und Y nicht unabhängig.

(c) $Var\left(X \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{25}$.
Zwischenergebnis: $E\left(X^2 \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{11}{25}$.

(d) $P\left(\frac{1}{4} < X < \frac{3}{4} \mid Y = \frac{1}{2}\right) = 0.463$.